



**INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES ECONOMIQUES
COMPTABLES ET COMMERCIALES**



**PROJET DE FIN D'ETUDES POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE LA LICENCE
SOUS LE THEME**

**CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB
ET MOBILE DE SUIVI PEDAGOGIQUE ET DE CALCUL DES
HONORAIRES DES ENSEIGNANTS
CAS : EduTrack**

Présenté et soutenu par :

M. AYA Bourama & M. KEITA Moussa Balla

Spécialité : Génie Informatique et Programmation

Directeur de Mémoire :

M.DEMBELE Mouhamoud

Membres du jury :

Date de Soutenance :

Promotion : 2025 – 2026

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2025 – 2026

DÉDICACE

Je dédie ce mémoire à mes parents, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique. Que ce travail soit le reflet de leur dévouement et une modeste reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait pour moi.

À mes frères et sœurs, pour leur encouragement constant.

À tous mes enseignants, pour la qualité de leur encadrement et leur contribution à ma formation.

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce mémoire.

Nous remercions tout d'abord notre Directeur de mémoire, M. Mouhamoud Dembele, pour sa disponibilité, ses conseils éclairés et son accompagnement rigoureux tout au long de ce travail.

Nous exprimons notre reconnaissance à l'ensemble du corps professoral de l'INTEC SUP pour la qualité de la formation dispensée et pour les valeurs transmises.

Nous remercions également nos camarades de promotion pour les échanges fructueux et la solidarité dont ils ont fait preuve.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce travail par leurs conseils et leur soutien moral.

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	I
REMERCIEMENTS	II
SOMMAIRE	III
TABLE DES ILLUSTRATIONS	IV
TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	V
RESUMÉ.....	VI
ABSTRACT	VII
INTRODUCTION.....	1
PARTIE I : CADRE THÉORIQUE	6
PARTIE II : CAS PRATIQUE – ANALYSE, CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION	
D’EduTrack.....	18
CONCLUSION	39
BIBLIOGRAPHIE	IX
WEBOGRAPHIE.....	IX
ANNEXES	X
TABLE DES MATIERES	XVIII

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation du système EduTrack.	22
Figure 2: Diagramme de classes du modèle de données du système EduTrack.	24
Figure 3: Diagramme de séquence de l'authentification des utilisateurs du système EduTrack.	26
Figure 4: Diagramme de séquence du processus d'émargements par QR Code du système EduTrack.	27
Figure 5: Diagramme de séquence du calcul des honoraires du système EduTrack.....	28
Figure 6: Architecture en trois couches du système EduTrack.	30
Figure 7: Page de connexion de la plateforme EduTrack.	X
Figure 8: Tableau de bord Interface Web Administrateur.	XI
Figure 9: Page accueil de l'interface mobile d'EduTrack.	XII
Figure 10: Page de planning de l'interface mobile d'EduTrack.....	XIII
Figure 11: Interface mobile de gestion de la fiche de progression.....	XIV
Figure 12: Consultation mobile des honoraires calculés.....	XV
Figure 13: Profil enseignant dans l'application mobile d'EduTrack.	XVI
Figure 14 : Consultation mobile des historiques	XVII

TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

API	: Application Programming Interface (Interface de programmation applicative)
CRUD	: Create, Read, Update, Delete (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer)
DDL	: Data Definition Language (Langage de définition de données)
DTO	: Data Transfer Object (Objet de transfert de données)
HTTP	: HyperText Transfer Protocol (Protocole de transfert hypertexte)
IDE	: Integrated Development Environment (Environnement de développement intégré)
JDK	: Java Development Kit (Kit de développement Java)
JPA	: Jakarta Persistence API (API de persistance Jakarta)
JSON	: JavaScript Object Notation (Notation objet JavaScript)
JWT	: JSON Web Token (Jeton web JSON)
JVM	: Java Virtual Machine (Machine virtuelle Java)
MVC	: Model-View-Controller (Modèle-Vue-Contrôleur)
ORM	: Object-Relational Mapping (Mapping objet-relationnel)
PFE	: Projet de Fin d'Études
REST	: Representational State Transfer (Transfert d'état représentationnel)
SPA	: Single Page Application (Application monopage)
SQL	: Structured Query Language (Langage de requête structuré)
UML	: Unified Modeling Language (Langage de modélisation unifié)
UX	: User Experience (Expérience utilisateur)

RESUMÉ

Ce mémoire présente la conception et le développement d'EduTrack, une application web et mobile de suivi pédagogique et de calcul des honoraires des enseignants. Le système répond à un besoin croissant des établissements d'enseignement supérieur de disposer d'outils numériques modernes pour assurer un suivi efficace des activités pédagogiques et une gestion transparente des honoraires des enseignants.

EduTrack repose sur un backend Spring Boot 3.4.3 sécurisé par JWT et sur un frontend unique Ionic/Angular. Ce frontend regroupe l'interface web d'administration, accessible via les routes `/web`, et l'espace mobile enseignant, accessible via les routes `/mobile` et empaquetable avec Capacitor pour Android.

Le système intègre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des classes, matières, filières, départements, salles et années universitaires, la planification des emplois du temps, l'émargement électronique via QR code, le suivi de la progression pédagogique, le calcul des honoraires, et la génération de rapports statistiques.

La méthodologie adoptée combine une approche de recherche documentaire pour le cadre théorique et une approche pratique fondée sur les cycles de développement logiciel agiles. Les résultats obtenus démontrent l'efficacité du système à répondre aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies, tout en offrant une expérience utilisateur optimale sur les différentes plateformes.

Mots-clés : Suivi pédagogique, calcul des honoraires, Spring Boot, Angular, Ionic, émargement électronique, QR code.

ABSTRACT

This thesis presents the design and development of EduTrack, a web and mobile application for tracking academic activities and calculating instructor fees. The system addresses the growing need among higher education institutions for modern digital tools to ensure effective monitoring of academic activities and transparent management of instructor compensation.

EduTrack is built on a Spring Boot 3.4.3 backend secured by JWT and a unified Ionic/Angular frontend. This frontend encompasses both the web-based administration interface—accessible via `/web` routes—and the mobile interface for instructors—accessible via `/mobile` routes and packageable for Android using Capacitor.

The system incorporates advanced features such as the management of classes, subjects, academic programs, departments, classrooms, and academic years; timetable scheduling; electronic attendance tracking via QR code; monitoring of academic progress; fee calculation; and the generation of statistical reports.

The adopted methodology combines a literature review for the theoretical framework with a practical approach based on agile software development cycles. The results demonstrate the system's effectiveness in meeting defined functional and non-functional requirements while delivering an optimal user experience across various platforms.

Keywords: Academic tracking, fee calculation, Spring Boot, Angular, Ionic, electronic attendance tracking, QR code.

INTRODUCTION

Dans un contexte où la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur est devenue une nécessité incontournable, la gestion efficace des activités pédagogiques constitue un enjeu majeur pour les institutions de formation. L'INTEC SUP, en tant qu'institut supérieur de référence au Mali, se doit d'adopter des solutions technologiques modernes pour optimiser ses processus de gestion pédagogique et administrative.

La gestion des activités pédagogiques dans un établissement d'enseignement supérieur implique la coordination de nombreux acteurs : enseignants, étudiants, administration, et direction pédagogique. Chacun de ces acteurs intervient dans des processus complexes allant de la planification des cours à l'évaluation des enseignements, en passant par le suivi des présences et le calcul des honoraires des enseignants.

Traditionnellement, ces processus étaient gérés de manière manuelle ou semi-automatisée à l'aide d'outils bureautiques, ce qui entraînait des difficultés de coordination, des erreurs de saisie, des pertes de temps et un manque de visibilité sur l'ensemble des activités. Face à ces constats, il est apparu nécessaire de concevoir un système intégré permettant de centraliser et d'automatiser ces différentes tâches.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent mémoire, qui porte sur la conception et le développement d'EduTrack, un système de suivi pédagogique et de calcul des honoraires des enseignants. Ce système vise à offrir une solution complète, moderne et adaptée aux besoins spécifiques de l'INTEC SUP, en combinant une interface web pour l'administration et une application mobile pour les enseignants.

La problématique centrale de cette recherche peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et développer une application web et mobile de suivi pédagogique et de calcul des honoraires des enseignants qui réponde efficacement aux besoins de l'INTEC SUP en termes de fonctionnalités, de fiabilité, de sécurité et d'expérience utilisateur ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons structuré notre travail en deux grandes parties. La première partie, consacrée au cadre théorique, aborde les concepts fondamentaux liés au suivi pédagogique et au calcul des honoraires, ainsi que les technologies utilisées pour le développement du système. La seconde partie, dédiée au cas pratique, présente l'analyse, la conception et l'implémentation d'EduTrack, en détaillant l'architecture du système, le développement des différents composants et les résultats obtenus.

Méthodologie de travail

Cette démarche s'inscrit dans une logique de recherche appliquée : elle part d'un problème concret observé dans un établissement d'enseignement supérieur, mobilise des références théoriques et techniques, puis propose une solution expérimentale évaluée à partir de scénarios fonctionnels. Selon Sommerville (2016), l'ingénierie logicielle vise à produire des systèmes fiables en s'appuyant sur l'analyse des besoins, la conception structurée et la validation progressive.

La méthodologie adoptée repose sur une démarche à la fois documentaire, analytique et pratique. La première étape a consisté à exploiter des sources documentaires relatives au suivi pédagogique, au calcul des honoraires, aux architectures REST et aux technologies web et mobiles.

La deuxième étape a porté sur l'analyse des besoins des principaux acteurs du système, notamment l'administrateur et l'enseignant. Cette analyse a permis d'identifier les modules fonctionnels prioritaires : authentification, gestion des référentiels académiques, planification, génération de QR codes, émargement, fiche de progression, honoraires et statistiques.

La troisième étape a concerné la modélisation du système à l'aide des diagrammes UML, afin de représenter les cas d'utilisation, les principales entités métier, les interactions et l'architecture globale.

La quatrième étape a été consacrée au développement itératif des trois composants de la solution : le backend Spring Boot, l'interface web et l'application mobile Ionic/ Angular. Chaque module a été validé progressivement à travers des scénarios fonctionnels.

Enfin, la validation a consisté à vérifier les principaux parcours utilisateurs : connexion, gestion des données académiques, planification d'une séance, génération du QR code, émargement mobile, remplissage de la fiche de progression, consultation du planning et calcul des honoraires.

Questions de recherche, objectifs et hypothèses

Cette section présente les éléments qui orientent la réalisation du projet EduTrack. Elle précise les principales questions auxquelles le système cherche à répondre, les objectifs poursuivis ainsi que les hypothèses formulées à partir de la problématique identifiée. Ces éléments permettent de définir clairement les attentes du projet et de disposer de critères permettant d'apprécier les résultats obtenus lors de la mise en œuvre et de la validation du système.

Mise en perspective avec les solutions existantes

Plusieurs établissements utilisent encore des outils génériques tels que les feuilles Excel, les formulaires papier ou des plateformes académiques orientées principalement vers la gestion des notes et des étudiants. Ces solutions permettent une gestion minimale des données, mais elles restent souvent limitées pour assurer simultanément l'émargement des enseignants, le suivi de la progression pédagogique et le calcul des honoraires. Par comparaison, EduTrack se distingue par l'intégration de ces trois dimensions dans une même application web et mobile, avec un mécanisme d'émargement par QR Code et une consultation mobile destinée aux enseignants.

Cette comparaison montre que l'intérêt scientifique et pratique du projet ne réside pas seulement dans le développement informatique, mais aussi dans la réponse à une problématique organisationnelle : comment améliorer la traçabilité des activités pédagogiques et fiabiliser les données utilisées pour le calcul administratif des honoraires ?

Question principale : Comment un système numérique intégré peut-il améliorer le suivi pédagogique et le calcul des honoraires des enseignants à l'INTEC SUP ?

Questions spécifiques :

1. Comment centraliser les données pédagogiques afin de réduire les erreurs et les pertes d'information ?
2. Comment automatiser l'émargement des enseignants à partir d'un mécanisme fiable et traçable ?
3. Comment calculer les honoraires à partir des séances réellement effectuées ?

Comment offrir aux administrateurs et aux enseignants une interface simple, sécurisée et adaptée à leurs besoins ?

Objectif général : Concevoir et développer une plateforme web et mobile permettant d'automatiser le suivi pédagogique, l'émargement des enseignants et le calcul des honoraires.

Objectifs spécifiques :

1. Analyser les besoins fonctionnels du système ;
2. Concevoir une architecture web et mobile sécurisée ;
3. Développer une API REST avec Spring Boot ;
4. Développer une interface web administrateur et développer une application mobile enseignant avec Ionic et Angular ;
5. Intégrer l'émargement par QR code ;
6. Automatiser le calcul des honoraires ;
7. Valider le système par des tests fonctionnels.

Hypothèse 1 : La centralisation des données pédagogiques améliore la fiabilité du suivi administratif.

Hypothèse 2 : L'émargement électronique par QR code réduit les erreurs liées aux feuilles de présence papier.

Hypothèse 3 : L'automatisation du calcul des honoraires améliore la transparence et la rapidité du traitement.

Indicateurs retenus : disponibilité des données pédagogiques, nombre de séances planifiées, nombre d'émargements validés, taux d'émargement, volume horaire effectué, montant des

honoraires calculés, temps de traitement administratif et satisfaction des utilisateurs lors des validations fonctionnelles.

PARTIE I : CADRE THÉORIQUE

Cette première partie pose les fondements théoriques nécessaires à la compréhension de notre travail. Elle est structurée en deux chapitres. Le premier chapitre aborde les généralités sur les systèmes de suivi pédagogique, en définissant les concepts clés et en présentant les acteurs impliqués dans les processus pédagogiques. Le deuxième chapitre se concentre sur les technologies et architectures utilisées pour le développement d'applications web et mobiles modernes.

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES SYSTEMES DE SUIVI PÉDAGOGIQUE

Le suivi pédagogique constitue un pilier fondamental de l'enseignement supérieur moderne. Il englobe l'ensemble des activités visant à planifier, organiser, coordonner et évaluer les actions pédagogiques au sein d'un établissement d'enseignement. Ce chapitre présente les concepts fondamentaux liés au suivi pédagogique et au calcul des honoraires des enseignants.

Section 1 : Concepts fondamentaux de la gestion pédagogique

Cette section présente les notions essentielles permettant de comprendre le fonctionnement du suivi pédagogique dans un établissement d'enseignement supérieur. Elle s'intéresse notamment à la définition du suivi pédagogique, à ses objectifs ainsi qu'aux différents acteurs et processus qui interviennent dans la gestion des activités d'enseignement. La compréhension de ces éléments constitue une base nécessaire pour situer les besoins auxquels le système EduTrack cherche à répondre.

I. Définition et objectifs du suivi pédagogique

Dans la littérature sur les systèmes d'information, la centralisation et la qualité des données constituent des facteurs essentiels pour améliorer la coordination et la prise de décision organisationnelle (Laudon et Laudon, 2020). Appliqué au contexte pédagogique, ce principe justifie l'utilisation d'un outil numérique capable de regrouper les séances, les émargements, les fiches de progression et les honoraires calculés.

Le suivi pédagogique peut être défini comme l'ensemble des processus et des outils mis en œuvre par un établissement d'enseignement pour assurer le suivi, le contrôle et l'amélioration continue des activités d'enseignement et d'apprentissage. Il s'agit d'une démarche systématique qui permet de collecter, d'analyser et d'exploiter des données relatives au déroulement des activités pédagogiques.

Les objectifs principaux du suivi pédagogique sont :

- Assurer la planification et la coordination des activités d'enseignement ;

- Garantir le respect des programmes et des objectifs pédagogiques ;
- Faciliter la communication entre les différents acteurs (administration, enseignants, étudiants) ;
- Permettre l'évaluation et l'amélioration continue de la qualité des enseignements ;
- Assurer la traçabilité des activités pédagogiques à des fins de reporting et de certification.

Dans un contexte de digitalisation croissante de l'enseignement supérieur, les systèmes d'information pédagogiques jouent un rôle crucial dans l'atteinte de ces objectifs. Ils permettent d'automatiser les tâches répétitives, de centraliser les données et d'offrir une visibilité en temps réel sur l'état d'avancement des activités pédagogiques.

II. Les acteurs et processus pédagogiques

Le système pédagogique d'un établissement d'enseignement supérieur implique plusieurs catégories d'acteurs, chacun jouant un rôle spécifique dans le processus global :

L'administration pédagogique est responsable de la planification stratégique des enseignements, de la définition des programmes, de l'affectation des enseignants et de la gestion des calendriers académiques. Elle assure également le suivi administratif des dossiers des étudiants et des enseignants.

Les enseignants constituent les acteurs principaux de la mise en œuvre des activités pédagogiques. Ils sont responsables de la préparation et de l'animation des séances d'enseignement, de l'évaluation des apprentissages et du suivi des progrès des étudiants. Ils doivent également assurer le respect des horaires et des programmes établis.

Les étudiants sont les bénéficiaires directs des activités pédagogiques. Leur suivi individuel est essentiel pour garantir la réussite de leur parcours de formation.

Les processus pédagogiques fondamentaux incluent :

- La planification des enseignements (définition des emplois du temps, affectation des salles) ;

- Le déroulement des séances d'enseignement (présence des enseignants et des étudiants) ;
- L'évaluation des apprentissages (contrôles, examens, notation) ;
- Le reporting et l'analyse des résultats pédagogiques.

Section 2 : Le calcul des honoraires des enseignants

Cette section est consacrée au calcul des honoraires des enseignants, qui constitue l'un des principaux volets administratifs du projet EduTrack. Elle présente les principes utilisés pour déterminer les rémunérations liées aux prestations pédagogiques ainsi que les principales difficultés rencontrées dans ce processus. Cette analyse permet de mieux comprendre l'intérêt d'une automatisation fondée sur les données issues du suivi des séances et des émargements.

I. Principes du calcul des honoraires

Le calcul des honoraires des enseignants est un aspect crucial de l'administration des établissements d'enseignement supérieur. Il englobe l'ensemble des processus visant à calculer, justifier et verser les rémunérations dues aux enseignants pour leurs prestations pédagogiques.

Le calcul des honoraires repose généralement sur plusieurs paramètres :

- Le volume horaire effectué par l'enseignant (nombre d'heures de cours dispensées) ;
- Le type d'enseignement (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques) ;
- Le niveau d'enseignement (Licence, Master) ;
- Le statut de l'enseignant (vacataire, permanent, associé) ;
- Les taux horaires applicables, qui peuvent varier selon le grade et l'ancienneté.

Dans la version actuelle d'EduTrack, le calcul est centré sur les séances réellement effectuées et validées, regroupées par enseignant et par période mensuelle. Les critères plus avancés, tels que le grade ou l'ancienneté, peuvent être envisagés comme extensions futures.

Le suivi administratif efficace des honoraires nécessite un système fiable de collecte et de traitement des données de présence, capable de justifier chaque heure déclarée et de produire des états d'honoraires précis et vérifiables.

II. Les défis du calcul des honoraires dans l'enseignement supérieur

Le calcul des honoraires dans l'enseignement supérieur présente plusieurs défis majeurs :

Le premier défi est celui de la fiabilité des données de présence. Les méthodes traditionnelles de pointage (feuilles de présence papier) sont sujettes à des erreurs de saisie, des omissions et des falsifications. L'automatisation du processus d'émargement via des technologies numériques permet de réduire considérablement ces risques.

Le deuxième défi concerne la complexité des règles de calcul. Les grilles tarifaires peuvent être complexes, avec des taux différents selon le type d'enseignement, le niveau, le grade de l'enseignant, et d'autres critères. Un système automatisé doit être capable de gérer cette complexité tout en restant transparent et vérifiable.

Le troisième défi est celui de la traçabilité et de l'auditabilité. Les établissements doivent être en mesure de justifier chaque honoraire calculé, ce qui nécessite une conservation fiable des preuves de prestation (émargements, fiches de progression, etc.).

Enfin, le quatrième défi est celui de l'intégration avec les autres systèmes de gestion de l'établissement (gestion académique, comptabilité, ressources humaines) pour assurer une cohérence globale des données et éviter les doubles saisies.

CHAPITRE 2 : TECHNOLOGIES ET ARCHITECTURE DE DÉVELOPPEMENT

Le développement d'un système intégré de suivi pédagogique nécessite le choix judicieux de technologies adaptées aux exigences du projet. Ce chapitre présente les technologies retenues pour la réalisation d'EduTrack, en justifiant leur pertinence au regard des objectifs fixés. Nous abordons successivement les technologies backend et bases de données, puis les technologies frontend et mobile.

Section 1 : Technologies backend et bases de données

Cette section présente les principales technologies utilisées pour la réalisation de la partie serveur d'EduTrack et pour la gestion de ses données. Le choix de ces technologies a été effectué en fonction des besoins du système en matière de performance, de sécurité, de fiabilité et de maintenabilité. Nous présentons successivement le framework Spring Boot et l'architecture REST, puis le système de gestion de base de données PostgreSQL et les mécanismes de persistance utilisés.

I. Spring Boot et architectures REST

Le choix d'une architecture REST est cohérent avec les recommandations courantes de conception d'applications distribuées, car elle facilite la séparation entre le backend, l'interface web et l'application mobile. Pressman (2014) souligne que la modularité et la séparation des responsabilités améliorent la maintenabilité des systèmes logiciels. La documentation officielle Spring Boot (Spring IO, consultée le 15 mars 2026) confirme également l'intérêt du framework pour développer rapidement des services web robustes.

Spring Boot est un framework Java qui facilite le développement d'applications d'entreprise en offrant une configuration automatique et des dépendances pré-configurées. Il repose sur le langage Java, qui apporte des fonctionnalités modernes telles que les records, les text blocks, et l'amélioration des switch expressions.

L'architecture REST est un style d'architecture logicielle qui définit un ensemble de contraintes

pour la création de services web. Les principes fondamentaux de REST incluent :

- L'identification des ressources par des URI ;
- L'utilisation des méthodes HTTP standard (GET, POST, PUT, DELETE) ;
- La représentation des ressources dans différents formats (JSON, XML) ;
- La gestion d'état sans session (stateless) ;
- L'utilisation de codes de statut HTTP pour les réponses.

Dans le cadre d'EduTrack, Spring Boot 3.4.3 est utilisé pour développer l'API REST qui expose les fonctionnalités du système. L'architecture REST permet une séparation claire entre le backend et les clients (frontend web et application mobile), facilitant ainsi la maintenance et l'évolution du système.

La sécurité de l'API est assurée par l'authentification JWT, qui permet une gestion sécurisée et sans état des sessions utilisateur. Chaque requête authentifiée contient un token JWT qui est vérifié par le serveur avant d'autoriser l'accès aux ressources protégées.

Spring Data JPA est utilisé pour la couche d'accès aux données, offrant une abstraction qui simplifie les opérations de persistance et réduit le code boilerplate. Les DTOs sont utilisés pour transférer les données entre le serveur et les clients, assurant une isolation entre la couche de persistance et la couche de présentation.

II. PostgreSQL et persistance des données

PostgreSQL a été retenu pour sa fiabilité, sa conformité SQL et ses mécanismes de contraintes relationnelles. Ces caractéristiques sont importantes pour un système manipulant des données pédagogiques et administratives sensibles, notamment les séances, les émargements et les honoraires calculés (PostgreSQL Global Development Group, consulté le 15 mars 2026).

PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open source reconnu pour sa fiabilité, sa robustesse et sa conformité aux standards SQL. Il offre des fonctionnalités avancées telles que :

- La gestion des transactions ACID ;

- Les contraintes d'intégrité référentielle ;
- Les index avancés (B-tree, Hash, GiST, GIN) ;
- Les vues et les vues matérialisées ;
- Les fonctions et procédures stockées ;
- La gestion des utilisateurs et des permissions.

Le modèle de données d'EduTrack a été conçu pour refléter la complexité des processus pédagogiques. Il comprend les principales entités suivantes :

- Les utilisateurs (administrateurs, enseignants) avec gestion des rôles ;
- Les entités académiques (départements, filières, niveaux d'enseignement, classes, matières) ;
- Les salles de cours et les emplois du temps ;
- Les séances et les émargements ;
- Les fiches de progression pédagogique ;
- Les honoraires et leur calcul.

L'utilisation de JPA et Hibernate comme ORM permet de mapper automatiquement les entités Java aux tables PostgreSQL, tout en offrant une flexibilité pour les requêtes complexes via JPQL et les requêtes natives SQL.

Section 2 : Technologies frontend (web & mobile)

Cette section présente les technologies utilisées pour concevoir les interfaces destinées aux différents utilisateurs d'EduTrack. Le projet repose sur une base frontend commune permettant de répondre à la fois aux besoins de l'administration à travers l'interface web et aux besoins des enseignants à travers l'application mobile. Les technologies Angular, Ionic et Capacitor sont ainsi présentées selon leur rôle dans la conception et le fonctionnement de ces interfaces.

I. Angular et Ionic pour les interfaces web et mobile modernes

Le projet EduTrack dispose d'un frontend unique nommé frontend-ionic, conçu avec Angular 21 et Ionic 8. Cette base applicative regroupe l'interface web d'administration et l'application mobile destinée aux enseignants. Ce choix permet de centraliser les modèles, les services, la

configuration de l'API et une partie de la logique métier, tout en proposant des parcours adaptés aux différents profils d'utilisateurs.

Angular est le framework principal utilisé pour structurer l'application côté client. Il repose sur une architecture orientée composants et facilite la création d'interfaces web dynamiques, modulaires et maintenables. Dans EduTrack, Angular permet d'organiser les fonctionnalités autour de composants standalone, de routes dédiées, de services partagés et de formulaires réactifs.

Angular apporte plusieurs avantages importants pour le développement du projet :

- Une architecture basée sur des composants réutilisables ;
- Un système de routage côté client adapté aux applications single-page ;
- L'injection de dépendances pour organiser les services applicatifs ;
- La gestion des formulaires et de la validation des données ;
- L'utilisation de RxJS pour les traitements asynchrones ;
- Le typage statique avec TypeScript 5.9.

L'interface web d'administration est accessible à travers les routes /web. Elle est destinée aux responsables pédagogiques et/ou aux administrateurs. Elle permet de gérer les classes, les matières, les enseignants, les salles, les emplois du temps, les séances, les émargements, les fiches de progression et les honoraires.

Cette interface comprend notamment :

- Un tableau de bord avec indicateurs et graphiques ;
- La gestion des référentiels pédagogiques ;
- La planification des emplois du temps et des séances ;
- La génération et l'affichage des QR codes d'émargement ;
- Le suivi des émargements et des fiches de progression ;
- Le calcul, le suivi et l'export des honoraires enseignants.

PrimeNG 21, accompagné de PrimeIcons, est utilisé comme bibliothèque de composants graphiques. Il fournit des éléments prêts à l'emploi tels que les tableaux, les formulaires, les boutons, les menus, les boîtes de dialogue et les composants de navigation. Son intégration

permet d'obtenir une interface cohérente, moderne et professionnelle tout en accélérant le développement.

Pour la visualisation des données, EduTrack utilise Chart.js 4 et ApexCharts. Ces bibliothèques permettent de représenter les statistiques du tableau de bord sous forme de graphiques dynamiques et lisibles. Elles facilitent l'analyse des séances, des émargements, des volumes horaires et des informations liées au suivi pédagogique.

II. Ionic et Capacitor pour le développement mobile multiplateforme

Ionic 8 est utilisé pour construire l'application mobile enseignant à partir de la même base Angular. Il permet de développer une application mobile avec les technologies web standards, notamment HTML, CSS et TypeScript, tout en offrant une expérience proche d'une application native.

L'application mobile est accessible à travers les routes /mobile. En environnement navigateur, l'espace mobile est accessible via /mobile/login. Pour un usage sur téléphone Android, le même frontend est empaqueté avec Capacitor. Elle est principalement destinée aux enseignants et répond aux besoins liés au suivi quotidien des séances, à l'émargement et à la consultation des informations pédagogiques.

Capacitor 8 assure le lien entre l'application Ionic et les fonctionnalités natives des appareils mobiles. Il permet notamment l'intégration Android, l'accès à la caméra pour le scan de QR codes, l'utilisation du stockage local, ainsi que la gestion de certains comportements natifs comme le clavier et la barre d'état.

L'application mobile enseignant offre les fonctionnalités suivantes :

- La connexion sécurisée à la plateforme avec authentification JWT ;
- La configuration de l'adresse du serveur backend pour une utilisation sur téléphone ;
- La consultation du tableau de bord mobile ;
- La consultation du planning enseignant ;
- Le scan de QR codes pour l'émargement aux séances ;
- La saisie du cahier de textes et de la fiche de progression électronique ;
- La consultation de l'historique des séances effectuées ;
- L'accès au profil enseignant, au changement de mot de passe et au suivi des honoraires.

Le mécanisme d'émargement par QR code s'appuie sur angularx-qrcode pour la génération des codes QR et sur jsQR pour leur lecture lors du scan mobile. L'utilisation de ce mécanisme permet d'associer l'émargement à une séance précise, à une salle et à un enseignant, ce qui renforce la fiabilité du suivi pédagogique.

L'utilisation d'Ionic et de Capacitor permet de réduire les coûts et les délais de développement, car l'application web et l'application mobile partagent une base technique commune. Cette approche facilite également la maintenance du projet et garantit une meilleure cohérence entre l'espace administrateur et l'espace enseignant.

III. Organisation technique du frontend EduTrack

Le frontend EduTrack est organisé autour d'un noyau commun comprenant les modèles, les services, les gardes de routes, les intercepteurs et les utilitaires. Les services assurent la communication avec le backend Spring Boot à travers une API REST sécurisée. Les intercepteurs ajoutent le jeton JWT aux requêtes authentifiées et participent à la gestion centralisée des erreurs.

Le routage distingue clairement les deux espaces applicatifs : /web pour l'administration et /mobile pour l'application enseignant. Cette séparation permet d'adapter les écrans, la navigation et l'expérience utilisateur à chaque profil. Sur un environnement mobile natif, l'application oriente l'utilisateur vers l'espace enseignant afin de privilégier l'usage prévu sur téléphone.

Ainsi, le frontend d'EduTrack repose sur une architecture moderne, maintenable et évolutive, combinant Angular 21, Ionic 8, Capacitor 8, PrimeNG 21, Chart.js, ApexCharts et angularx-qrcode. Cette architecture couvre à la fois les besoins d'administration pédagogique sur navigateur et l'utilisation mobile quotidienne par les enseignants.

PARTIE II : CAS PRATIQUE – ANALYSE, CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION D'EduTrack

Cette seconde partie est consacrée à la mise en œuvre pratique de notre projet. Elle présente de manière détaillée l'analyse des besoins, la conception architecturale, et l'implémentation du système EduTrack. Cette partie démontre comment les concepts théoriques abordés précédemment sont appliqués concrètement pour construire un système fonctionnel répondant aux exigences spécifiques de l'INTEC SUP.

CHAPITRE 1 : ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTEME

Ce chapitre présente la phase d'analyse et de conception du système EduTrack. Nous y détaillons l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, la modélisation du système à l'aide des diagrammes UML, et la définition de l'architecture globale du système.

Section 1 : Analyse des besoins et spécifications

Cette section constitue une étape essentielle de la conception du système EduTrack, car elle permet de traduire la problématique identifiée en exigences concrètes. Elle présente les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système ainsi que les principales fonctionnalités attendues par les acteurs concernés. Cette analyse sert de base à la modélisation UML et aux choix architecturaux présentés dans les sections suivantes.

I. Besoins fonctionnels et non fonctionnels

L'analyse des besoins constitue la première étape cruciale du processus de développement. Elle permet d'identifier et de documenter les fonctionnalités que le système doit offrir (besoins fonctionnels) ainsi que les contraintes techniques et qualitatives auxquelles il doit satisfaire (besoins non fonctionnels).

Les besoins fonctionnels identifiés pour EduTrack sont regroupés par module :

Module Authentification et Gestion des utilisateurs :

- Connexion sécurisée avec email et mot de passe ;
- Gestion des profils utilisateurs (administrateur, enseignant) ;
- Modification du mot de passe ;
- Forçage du changement de mot de passe à la première connexion.

Module Gestion des référentiels académiques :

- Gestion des départements, filières, niveaux d'enseignement ;
- Gestion des classes, matières et salles ;
- Gestion des années universitaires ;

- CRUD complet pour chaque entité.

Module Planification :

- Création et gestion des emplois du temps ;
- Affectation des enseignants aux séances ;
- Gestion des types de récurrence (quotidien, hebdomadaire, mensuel).

Module Émargement :

- Génération de QR codes pour chaque séance ;
- Scan de QR codes via l'application mobile ;
- Enregistrement des présences avec horodatage ;
- Suivi des statuts d'émargement, notamment EN_ATTENTE_FICHE après le scan du QR Code et VALIDE après le remplissage de la fiche de progression.

Module Suivi pédagogique :

- Fiches de progression pédagogique ;
- Fiche de progression électronique ;
- Historique des séances.

Module Calcul des honoraires :

- Calcul des honoraires basé sur les heures effectuées ;
- Génération des détails d'honoraires ;
- Suivi administratif des honoraires calculés.

Module Reporting et Statistiques :

- Tableau de bord avec indicateurs clés ;
- Graphiques et statistiques d'émargement des enseignants ;
- Rapports exportables.

Les besoins non fonctionnels identifiés incluent :

- La sécurité : authentification JWT, chiffrement des mots de passe, contrôle d'accès par rôle ;
- La performance : temps de réponse optimisé, gestion efficace des requêtes ;
- La fiabilité : gestion des erreurs, logs, sauvegarde des données ;
- La maintenabilité : architecture modulaire, code documenté, API documentée via Swagger ;
- L'évolutivité : capacité à ajouter de nouvelles fonctionnalités ;
- L'expérience utilisateur : interface intuitive, responsive design, temps de chargement réduits.

II. Diagrammes UML et modélisation

La modélisation UML a été utilisée pour représenter graphiquement les différents aspects du système. Les diagrammes suivants ont été élaborés :

Le diagramme de cas d'utilisation identifie les interactions entre les acteurs du système (administrateur et enseignant) et les fonctionnalités disponibles. L'administrateur peut gérer les référentiels, planifier les séances, générer les QR codes, consulter les statistiques et gérer les honoraires. L'enseignant peut consulter son planning, scanner les QR codes pour émarger, renseigner sa Fiche de progression et consulter son historique et ses honoraires.

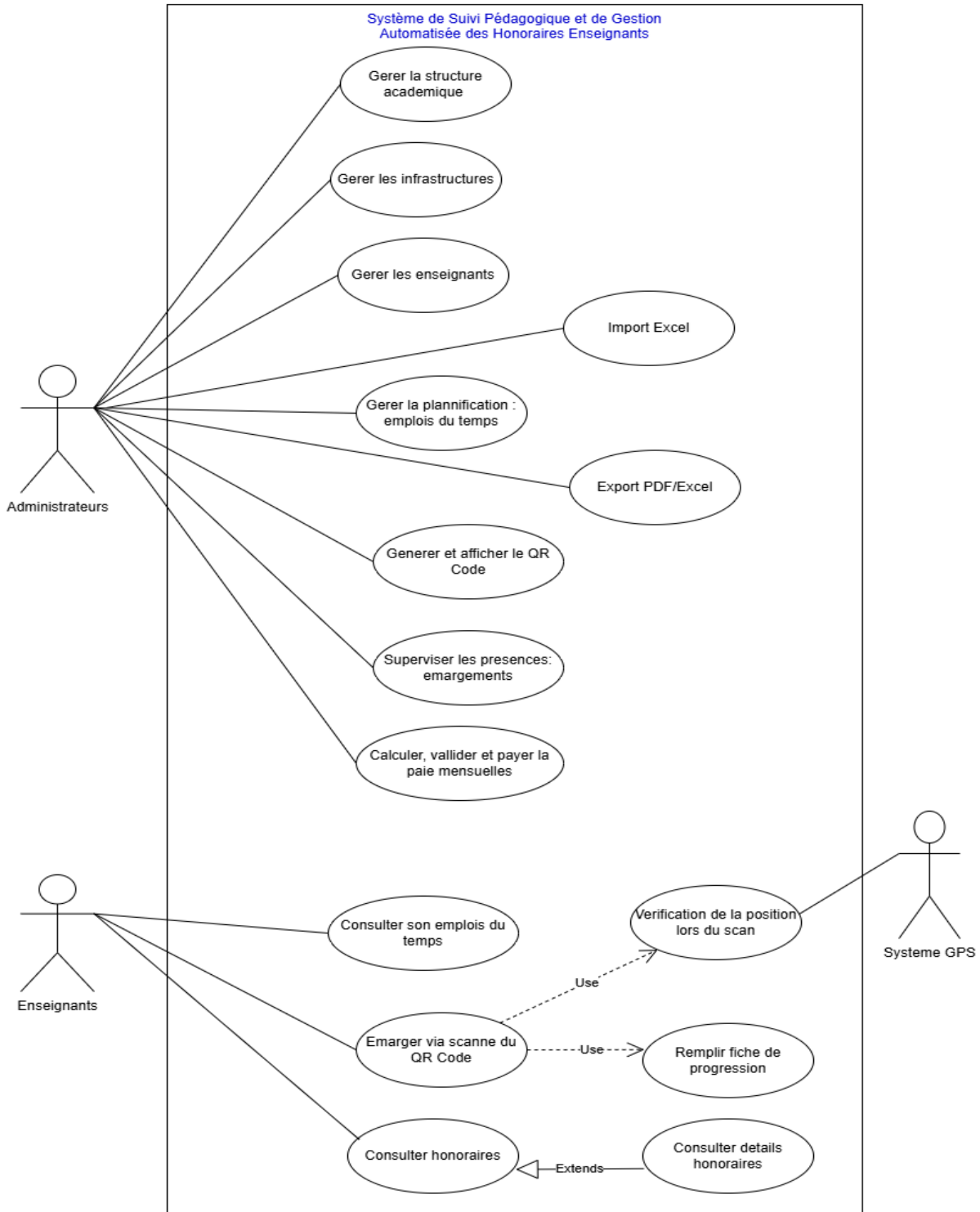


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation du système EduTrack.

Le diagramme de classes constitue le modèle de données du système. Il définit les entités principales et leurs relations : Utilisateur (avec ses sous-types Administrateur et Enseignant), Département, Filière, NiveauEnseignement, Classe, Matière, Salle, EmploiDuTemps, Séance, Emargement, FicheProgression, HonorairesCalculs, et DetailHonoraire.

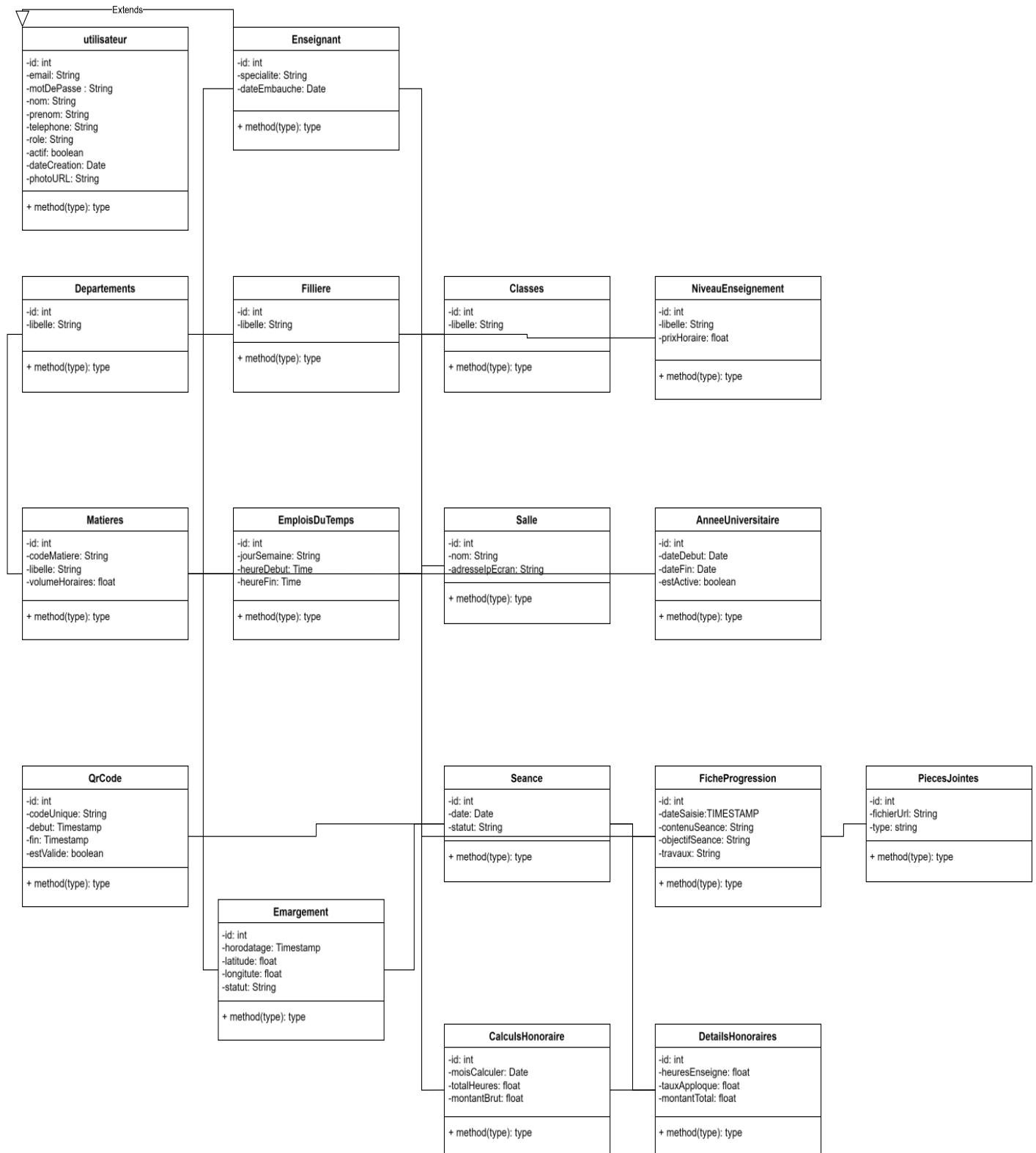


Figure 2: Diagramme de classes du modèle de données du système EduTrack.

Afin de mieux représenter les principaux processus fonctionnels du système, trois diagrammes de séquence ont été réalisés. Ils décrivent respectivement l'authentification des utilisateurs, l'émargement par QR Code et le calcul des honoraires. Ces diagrammes permettent de visualiser les interactions entre les acteurs, les interfaces clientes, les contrôleurs, les services métier et la base de données.

Diagramme de séquence - Authentification des utilisateurs

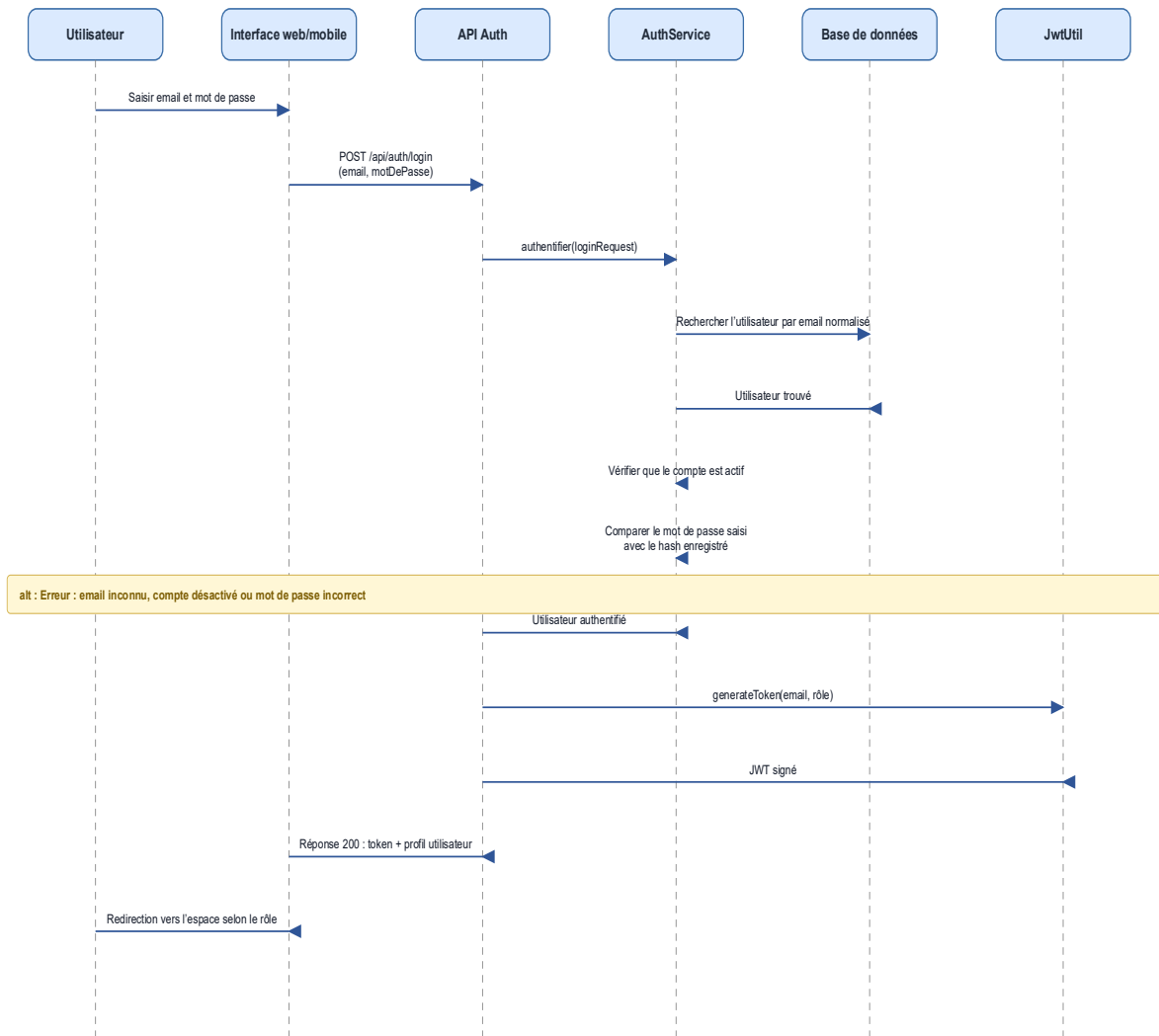


Figure 3: Diagramme de séquence de l'authentification des utilisateurs du système EduTrack.

Diagramme de séquence - Émargement par QR Code

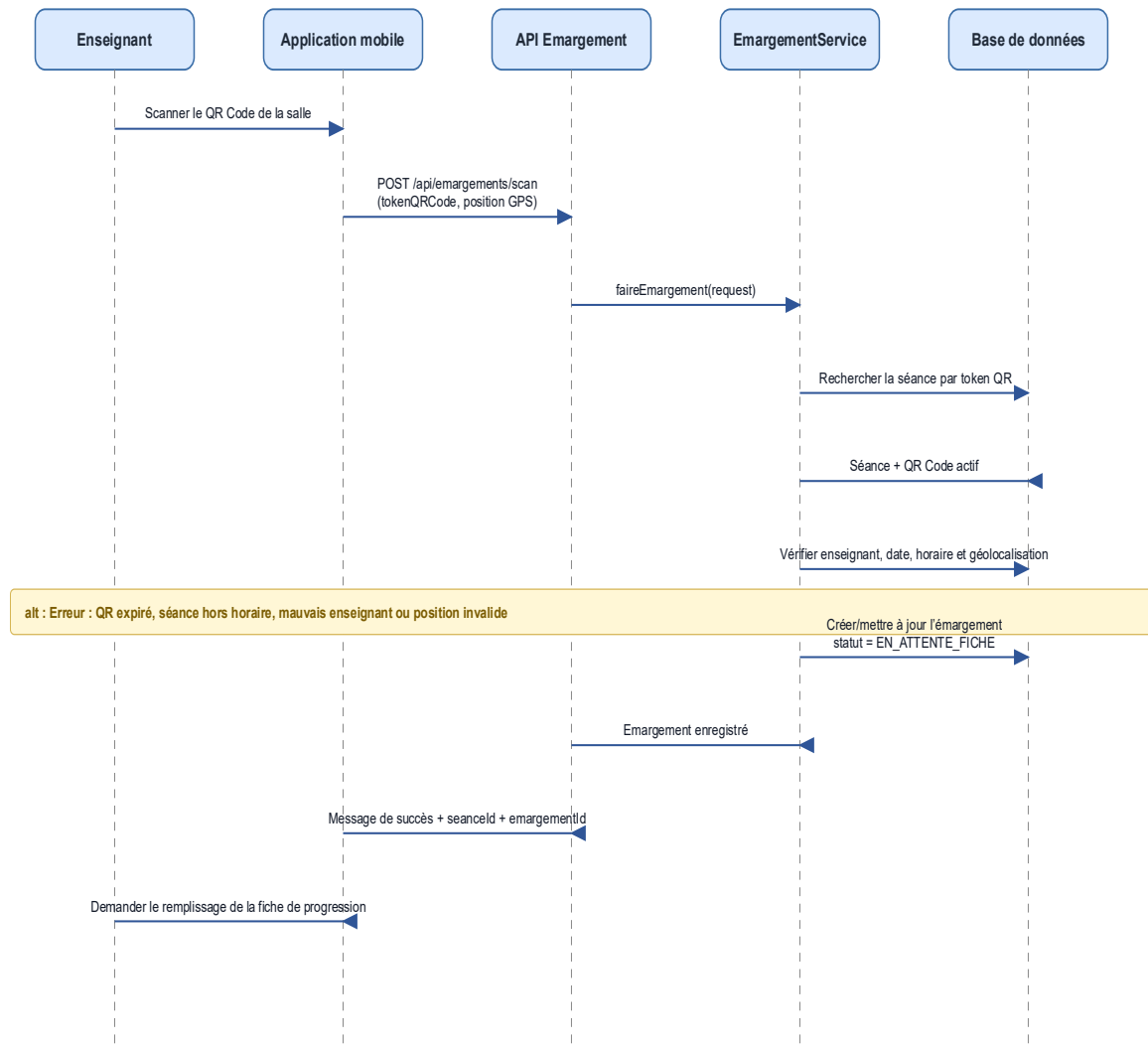


Figure 4: Diagramme de séquence du processus d'émargements par QR Code du système EduTrack.

Diagramme de séquence - Calcul des honoraires

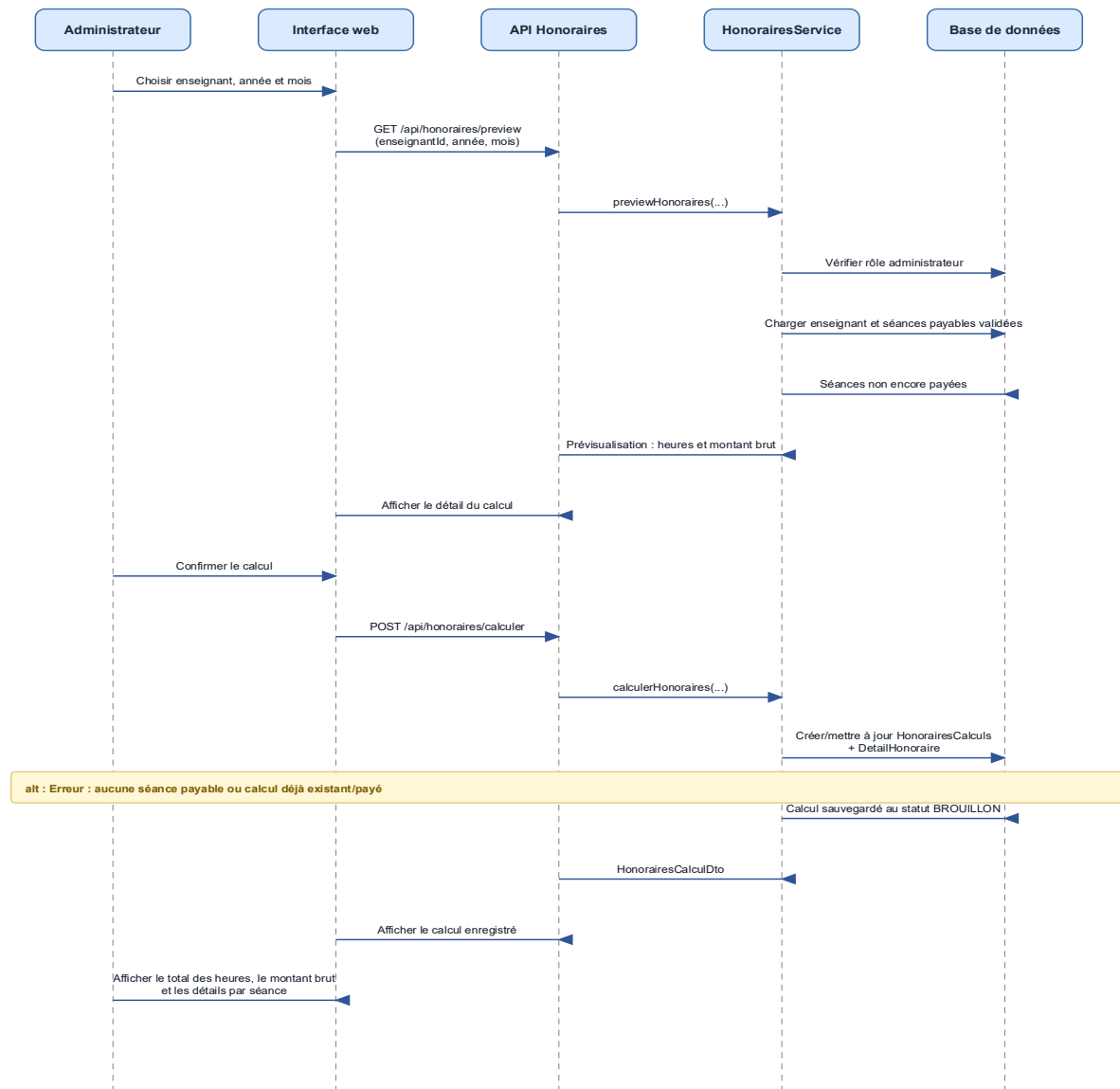


Figure 5: Diagramme de séquence du calcul des honoraires du système EduTrack.

Le diagramme de déploiement montre l'architecture physique du système : le serveur backend Spring Boot déployé sur un serveur d'application, la base de données PostgreSQL, le client web Angular accessible via navigateur, et l'application mobile Ionic déployée sur les appareils des enseignants.

Section 2 : Architecture du système

Cette section présente l'architecture retenue pour la réalisation du système EduTrack. Elle décrit l'organisation des différents composants logiciels, leur rôle ainsi que les échanges de données entre les interfaces clientes, le backend et la base de données. L'objectif est de montrer comment cette organisation permet d'assurer une séparation claire des responsabilités, tout en garantissant la sécurité, la maintenabilité et l'évolution du système.

I. Architecture globale et composants

L'architecture d'EduTrack suit le modèle client-serveur en trois couches.

Cette organisation peut aussi être rapprochée du modèle MVC : les interfaces web/mobile jouent le rôle de vues, les contrôleurs REST assurent l'orchestration des requêtes, tandis que le modèle regroupe les entités métier, les services, les repositories et la base PostgreSQL.

La couche de présentation est constituée de deux clients distincts :

- Le frontend web destiné à l'administration, accessible via un navigateur ;
- L'application mobile destinée aux enseignants.

La couche API regroupe l'ensemble des services REST exposés par le backend Spring Boot. Elle assure la communication entre les clients et la couche de données. La documentation de l'API est générée automatiquement via Swagger/OpenAPI, facilitant l'intégration et le test des endpoints.

La couche de données est constituée de la base de données PostgreSQL qui centralise l'ensemble des informations du système. L'accès aux données est géré via Spring Data JPA et Hibernate, assurant une abstraction complète entre le code métier et le système de gestion de base de données.

Le flux de données suit le schéma suivant :

- Le client envoie une requête HTTP authentifiée (JWT) au serveur ;
- Le contrôleur Spring Boot reçoit la requête et délègue le traitement au service approprié

- Le service exécute la logique métier et interagit avec le repository ;
- Le repository utilise Spring Data JPA pour interroger la base de données ;

La réponse est renvoyée au client au format JSON.

Cette architecture en couches offre plusieurs avantages : la séparation des préoccupations, la réutilisabilité des composants, la facilité de test et de maintenance, et la possibilité d'évoluer indépendamment chaque couche.

Architecture simplifiée du système EduTrack

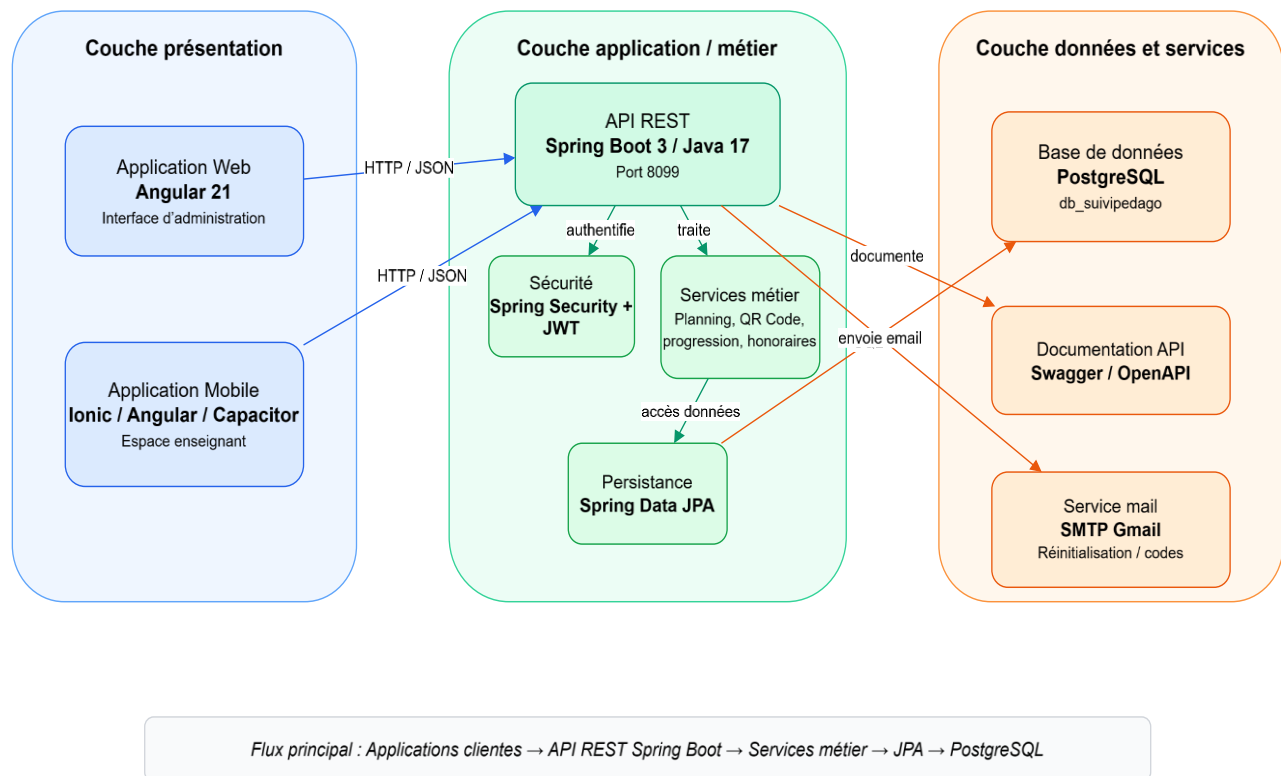


Figure 6: Architecture en trois couches du système EduTrack.

II. Modèle de données et API REST

L'API REST expose des endpoints organisés par ressource :

- /api/auth/* : authentification, gestion des tokens JWT et réinitialisation du mot de passe ;
- /api/utilisateurs/* : gestion des utilisateurs et des enseignants, y compris l'import Excel des enseignants ;
- /api/classes, /api/matieres, /api/filieres, /api/departements, /api/niveau-enseignement, /api/salles et /api/annee-universitaire : gestion des référentiels académiques ;
- /api/emploi-du-temps et /api/seances : planification et gestion des séances ;
- /api/seances/{id}/qr-code : génération et consultation du QR code d'une séance ;
- /api/ecrans/salles/{tokenAffichage}/qr-actif : affichage du QR code actif d'une salle ;
- /api/emargements/scan : enregistrement de l'émargement à partir du QR code scanné ;
- /api/fiche-progression : suivi pédagogique et remplissage des fiches de progression ;
- /api/honoraires/* : calcul et consultation des honoraires ;
- /api/dashboard/* et /api/export/* : statistiques et exports PDF/Excel.

CHAPITRE 2 : IMPLÉMENTATION ET VALIDATION

Ce chapitre détaille la phase d'implémentation du système EduTrack, en présentant les aspects techniques du développement backend, frontend web et mobile. Il aborde également la phase de tests et de validation du système.

Section 1 : Implémentation du backend et frontend web

Cette section décrit la mise en œuvre des principaux composants logiciels d'EduTrack destinés à l'administration du système. Elle présente d'abord le développement du backend avec Spring Boot, qui assure la logique métier, la sécurité et l'accès aux données, puis la réalisation de l'interface web avec Angular. L'objectif est de montrer comment les choix techniques et architecturaux présentés précédemment ont été concrètement appliqués dans le développement de la plateforme.

I. Développement backend avec Spring Boot

Le backend d'EduTrack a été développé avec Spring Boot 3.4.3 en utilisant Java. La structure du projet suit une architecture en couches classique :

La couche des contrôleurs (package controllers) expose les endpoints REST. Chaque contrôleur est annoté avec `@RestController` et définit les points d'entrée pour les opérations CRUD et les fonctionnalités spécifiques. Par exemple, `AuthController` gère l'authentification, `SeanceController` gère les séances, et `EmargementController` gère les émargements.

La couche des services contient la logique métier de l'application. Les services sont annotés avec `@Service` et implémentent les règles de gestion, telles que le calcul des honoraires en fonction des heures effectuées, la validation des émargements, et la génération des QR codes.

La couche de persistance (repositories) utilise Spring Data JPA avec des interfaces étendant `JpaRepository`. Cela permet d'effectuer des opérations CRUD sans implémentation explicite, tout en offrant la possibilité de définir des requêtes personnalisées.

La couche des entités (package Entities) définit les classes Java mappées aux tables de la base de données via JPA. Les relations entre entités sont gérées avec les annotations `@OneToMany`, `@ManyToOne`, `@ManyToMany`. L'héritage est utilisé pour la relation entre Utilisateur et Enseignant.

La sécurité est implémentée via Spring Security avec JWT. Le filtre `JwtAuthenticationFilter` intercepte chaque requête, extrait le token JWT de l'en-tête `Authorization`, et valide son authenticité avant d'autoriser l'accès à la ressource demandée.

La configuration CORS a été mise en place pour autoriser les requêtes provenant du frontend Angular et de l'application mobile. Swagger/OpenAPI a été intégré via `springdoc-openapi` pour générer automatiquement la documentation interactive de l'API, accessible via `/swagger-ui.html`.

Un `DataSeeder` a été développé pour initialiser la base de données avec des données de démonstration, facilitant ainsi les tests et la validation du système.

II. Développement frontend avec Angular

Angular a été choisi pour structurer l'interface web en composants réutilisables et faciliter la maintenance de l'application. La documentation Angular recommande cette approche par composants pour organiser les interfaces complexes et améliorer la lisibilité du code (Angular, consulté le 20 mars 2026).

Le frontend web d'EduTrack a été développé avec Angular 21 et PrimeNG 21. L'application suit une architecture modulaire avec des composants standalone :

L'architecture de l'application frontend est organisée comme suit :

- Le dossier `core/` contient les services partagés (`auth.service`, `teacher.service`, `classe.service`, etc.), les modèles de données et les intercepteurs HTTP ;
- Le dossier `layout/` contient le composant `Sidebar` pour la navigation ;
- Le dossier `features/` regroupe les modules fonctionnels (`dashboard`, `login`, `classes`, `teachers`, `matieres`, `schedule`, `seances`, `attendance`, `qr-generator`, etc.).

Le routage est géré via Angular Router avec lazy loading pour les modules fonctionnels, ce qui optimise le temps de chargement initial de l'application.

L'authentification est gérée côté client par le AuthService qui stocke le token JWT dans le localStorage et l'attache automatiquement à chaque requête via un intercepteur HTTP. Un AuthGuard protège les routes nécessitant une authentification.

L'interface utilisateur du tableau de bord présente des statistiques clés : nombre d'enseignants, de classes, de séances planifiées et taux d'émargement. Ces données sont actualisées périodiquement pour offrir une vue en temps réel de l'activité pédagogique.

La génération de QR codes utilise la bibliothèque angularx-qrcode pour produire des codes QR uniques pour chaque séance. Ces codes sont ensuite scannés par l'application mobile pour l'émargement.

L'interface de gestion des enseignants permet d'ajouter, modifier, supprimer et consulter les informations des enseignants, avec des fonctionnalités de recherche et de filtrage avancées.

Section 2 : Implémentation mobile et tests

Cette section est consacrée à la réalisation de l'application mobile destinée aux enseignants ainsi qu'à la validation du système EduTrack. Elle présente d'abord les choix techniques et les principales fonctionnalités de l'application mobile développée avec Ionic et Capacitor. Elle décrit ensuite les tests réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement des principales fonctionnalités et de s'assurer que le système répond aux besoins définis lors de l'analyse.

I. Développement mobile avec Ionic/Capacitor

Ionic et Capacitor permettent de produire une application mobile hybride à partir de technologies web tout en donnant accès à certaines fonctionnalités natives. Ce choix est adapté à un projet de licence, car il réduit le coût de développement tout en offrant une application installable sur smartphone (Ionic, consulté le 25 mars 2026 ; Capacitor, consulté le 25 mars 2026).

L'application mobile EduTrack a été développée avec Ionic 8 et Angular 21, en utilisant Capacitor 8 pour l'intégration mobile et l'accès aux fonctionnalités natives.

L'architecture de l'application mobile comprend les pages suivantes :

- La page Login permet à l'enseignant de s'authentifier avec ses identifiants ;
- La page Planning affiche le calendrier des séances à venir de l'enseignant ;
- La page Scan QR utilise l'appareil photo du téléphone pour scanner les codes QR et enregistrer la présence ;
- La page Fiche de Progression permet à l'enseignant de renseigner le contenu de ses séances ;
- La page Historique liste les séances passées avec leur statut d'émargement ;
- La page Profil affiche les informations de l'enseignant et le suivi de ses honoraires.

La navigation est organisée avec des tabs (onglets) pour un accès rapide aux fonctionnalités principales. Le `seance.service.ts` centralise les appels API pour la gestion des séances et des émargements.

Le scan de QR codes s'appuie sur l'accès caméra du navigateur via ``navigator.mediaDevices.getUserMedia``. Le flux vidéo est analysé à intervalles réguliers à l'aide d'un canvas HTML, puis décodé avec la bibliothèque jsQR. Après lecture du token QR, l'application récupère la position GPS avec Capacitor Geolocation et envoie les informations au backend pour validation de l'émargement.

L'interface utilisateur mobile a été conçue pour offrir une expérience fluide et intuitive, adaptée aux usages des enseignants en déplacement.

II. Tests et validation du système

La phase de tests et de validation est essentielle pour garantir la qualité et la fiabilité du système EduTrack. Dans le cadre de ce projet, la validation a combiné un test automatisé de démarrage du backend et des vérifications fonctionnelles manuelles sur les principaux scénarios utilisateurs.

Les tests backend utilisent le profil de test avec une base H2 en mémoire. Ils couvrent le chargement du contexte Spring Boot, certains aspects de sécurité JWT, la validation des secrets JWT, la persistance de référentiels comme les départements et la génération des tokens d'affichage des salles. Les validations fonctionnelles ont porté sur les parcours suivants : authentification, gestion des référentiels académiques, création d'un emploi du temps, génération d'une séance, génération du QR code, scan du QR code depuis l'application mobile, enregistrement de l'émargement, remplissage de la fiche de progression et consultation des honoraires.

Les interfaces web et mobile ont également été compilées afin de vérifier la cohérence technique des applications clientes. Ces validations constituent une première base de contrôle qualité, qui pourra être renforcée par des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests de sécurité plus complets dans les évolutions futures du projet.

Tableau de validation fonctionnelle

Le tableau suivant présente les principaux scénarios fonctionnels utilisés pour valider le système EduTrack. Pour chaque scénario, le résultat attendu est comparé au résultat effectivement obtenu lors des vérifications réalisées. Cette validation permet de vérifier le bon fonctionnement des principales fonctionnalités, notamment l'authentification, la gestion des données académiques, la planification, l'émargement par QR Code, le suivi pédagogique et le calcul des honoraires.

Scénario testé	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
Connexion administrateur	Accès au tableau de bord	Accès réussi	Validé
Connexion enseignant	Accès à l'espace enseignant	Accès réussi	Validé
Création d'un enseignant	Enseignant enregistré	Enregistrement effectué	Validé
Création d'une classe	Classe disponible dans le système	Classe créée avec succès	Validé
Création d'une matière	Matière enregistrée	Matière disponible	Validé
Création d'un emploi du temps	Séances générées	Séances planifiées	Validé
Génération du QR Code	QR Code affiché	QR Code généré	Validé
Scan du QR Code	Émargement enregistré	Statut EN_ATTENTE_FICHE	Validé
Remplissage de la fiche de progression	Séance finalisée	Émargement validé	Validé
Calcul des honoraires	Montant calculé	Montant affiché	Validé
Consultation mobile du planning	Planning affiché	Planning consultable	Validé
Consultation mobile des honoraires	Montants affichés	Honoraires consultables	Validé

CONCLUSION

Ce mémoire avait pour objectif de concevoir et développer une application web et mobile de suivi pédagogique et de calcul des honoraires des enseignants pour l'INTEC SUP. Au terme de ce travail, nous pouvons affirmer que les objectifs fixés ont été atteints.

La première partie de notre travail a posé les fondements théoriques nécessaires à la compréhension des enjeux du suivi pédagogique et du calcul des honoraires dans l'enseignement supérieur. Nous avons présenté les concepts clés et les acteurs impliqués dans les processus pédagogiques, ainsi que les défis spécifiques liés au calcul des honoraires. Cette analyse théorique nous a permis de justifier le choix des technologies utilisées : Spring Boot 3.4.3 pour le backend, Ionic 8 avec Angular 21 pour le frontend (web & mobile).

La seconde partie a été consacrée à la mise en œuvre pratique du système. Nous avons détaillé l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, la modélisation UML du système, et l'architecture globale d'EduTrack. L'implémentation a été réalisée en suivant une approche modulaire, avec un backend robuste sécurisé par JWT, une interface web d'administration riche et intuitive, et une application mobile permettant aux enseignants de scanner les QR codes pour l'émargement et de suivre leurs activités.

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité du système à répondre aux besoins exprimés. Les principales fonctionnalités ont été implémentées avec succès : la gestion des référentiels académiques, la planification des emplois du temps, l'émargement électronique via QR code, le suivi de la progression pédagogique, et le calcul des honoraires.

Cependant, ce travail présente certaines limites qui ouvrent la voie à des perspectives d'amélioration. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :

- L'intégration d'un module de gestion des étudiants avec suivi individuel des parcours ;
- Le développement d'un module de communication intégré (messagerie, notifications) ;
- L'ajout de notifications automatiques pour informer les enseignants et l'administration ;

- L'extension de l'application mobile pour les étudiants ;
- L'intégration éventuelle avec un système de paiement électronique externe ;
- Le renforcement des tests automatisés et le déploiement en production.

En conclusion, EduTrack constitue une solution complète et moderne pour la gestion pédagogique et administrative de l'INTEC SUP. Il démontre comment les technologies web et mobiles contemporaines peuvent être mises au service de l'amélioration des processus éducatifs, contribuant ainsi à la transformation numérique de l'enseignement supérieur au Mali.

En définitive, ce travail démontre qu'une solution numérique telle qu'EduTrack contribue à améliorer le suivi pédagogique, la traçabilité des activités d'enseignement et la transparence du calcul des honoraires des enseignants, tout en participant à la transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur.

Recommandations

Au regard des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Il est d'abord recommandé de renforcer progressivement les tests automatisés afin de couvrir les services métier, les contrôleurs REST, les règles de sécurité et les scénarios critiques liés à l'émargement et au calcul des honoraires.

Il est également recommandé de sécuriser d'avantage la configuration de production, notamment en externalisant les mots de passe, les secrets JWT et les paramètres de connexion à la base de données dans des variables d'environnement.

Enfin, l'intégration de notifications, d'un module étudiant, d'un module de communication interne et d'un mécanisme de paiement électronique externe pourrait renforcer progressivement l'exploitation pédagogique et administrative du système.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages

BOOCH G. ; RUMBAUGH J. ; JACOBSON I. : « The Unified Modeling Language User Guide », Addison-Wesley, Boston, 2005, 496 pages.

FOWLER M. : « UML Distilled : A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language », Addison-Wesley, Boston, 2004, 208 pages.

LAUDON K. C. ; LAUDON J. P. : « Management Information Systems : Managing the Digital Firm », Pearson, New York, 2020, 672 pages.

PRESSMAN R. S. : « Software Engineering : A Practitioner's Approach », McGraw-Hill, New York, 2014, 960 pages.

SOMMERVILLE I. : « Software Engineering », Pearson, Londres, 2016, 816 pages.

WEBOGRAPHIE

ANGULAR : « Angular Documentation », in Angular, <https://angular.dev/docs>, consulté le 20 mars 2026.

CAPACITOR : « Capacitor Documentation », in Capacitor, <https://capacitorjs.com/docs>, consulté le 16 avril 2026.

IONIC : « Ionic Framework Documentation », in Ionic Framework, <https://ionicframework.com/docs>, consulté le 30 mars 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP : « PostgreSQL Documentation », in PostgreSQL, <https://www.postgresql.org/docs/>, consulté le 20 avril 2026.

SPRING IO : « Spring Boot Documentation », in Spring, <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>, consulté le 07 février 2026.

ANNEXES

Cette annexe regroupe les captures d'écran de l'application web et mobile EduTrack.

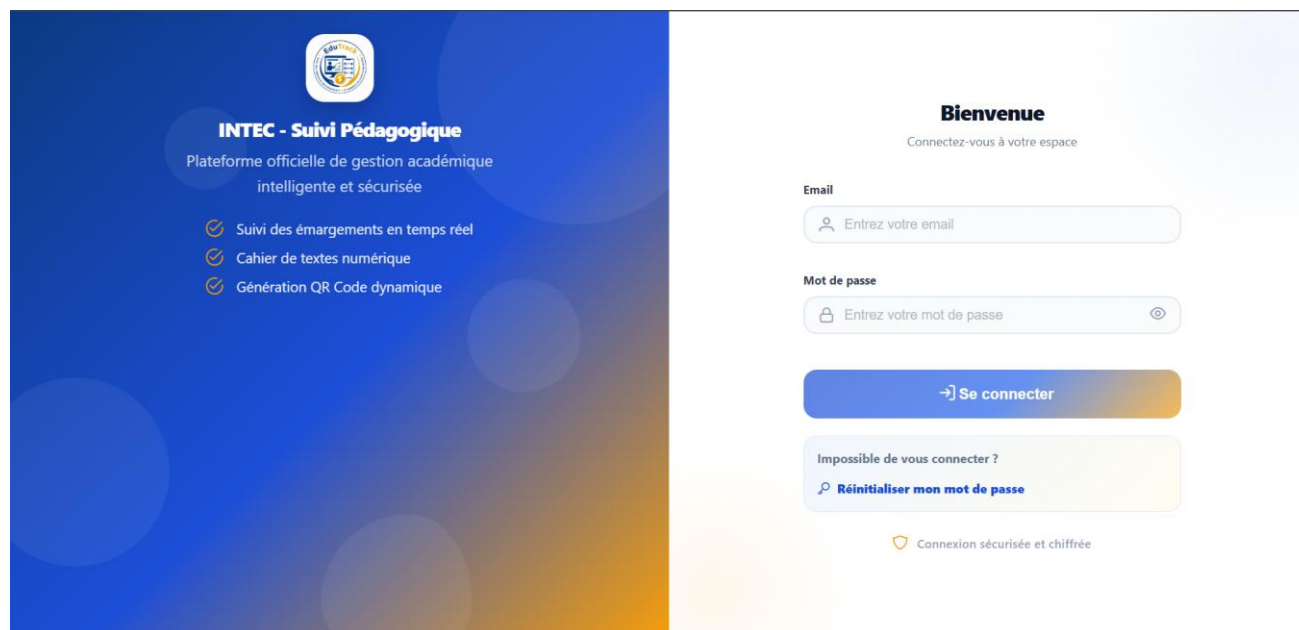


Figure 7: Page de connexion de la plateforme EduTrack.



Figure 8: Tableau de bord Interface Web Administrateur.

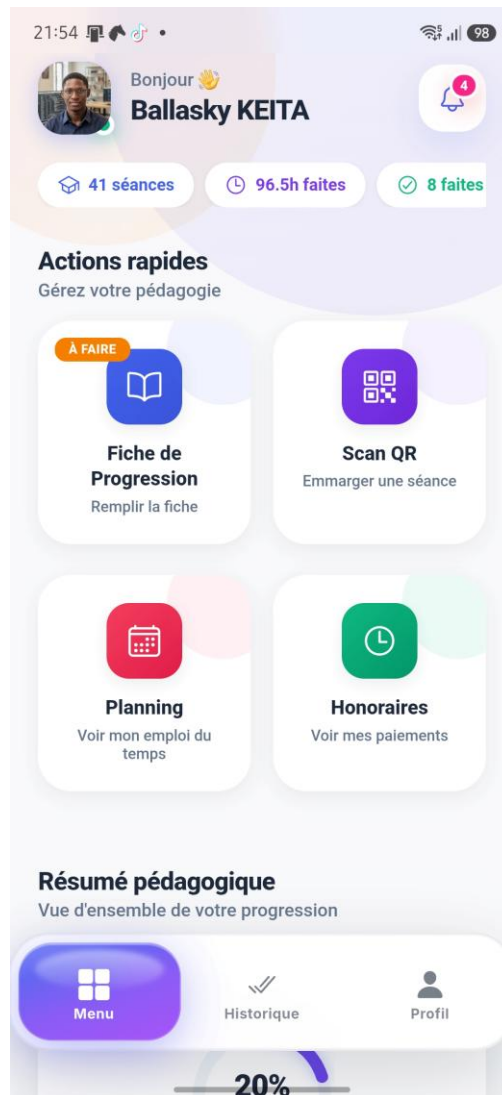


Figure 9: Page accueil de l'interface mobile d'EduTrack.

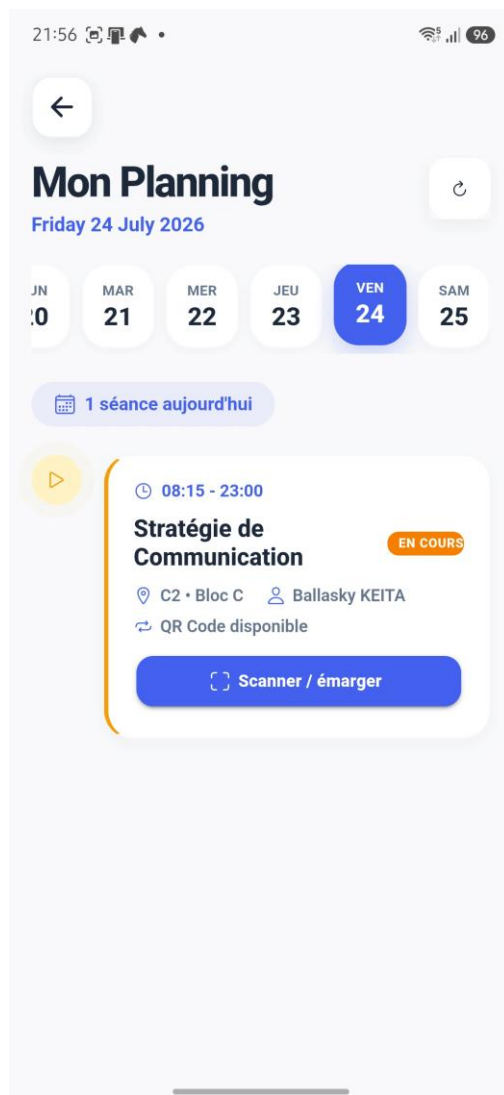


Figure 10: Page de planning de l'interface mobile d'EduTrack

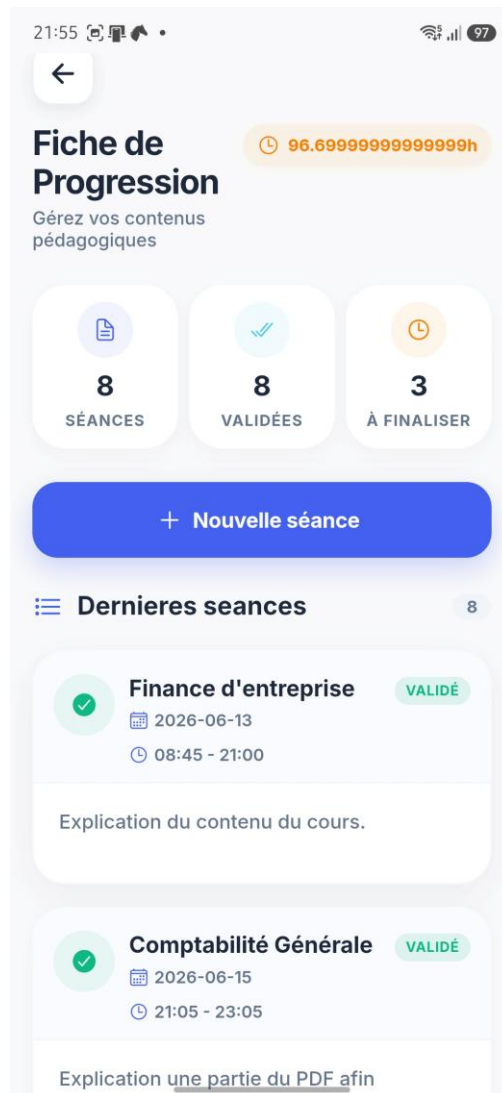


Figure 11: Interface mobile de gestion de la fiche de progression



Figure 12: Consultation mobile des honoraires calculés.

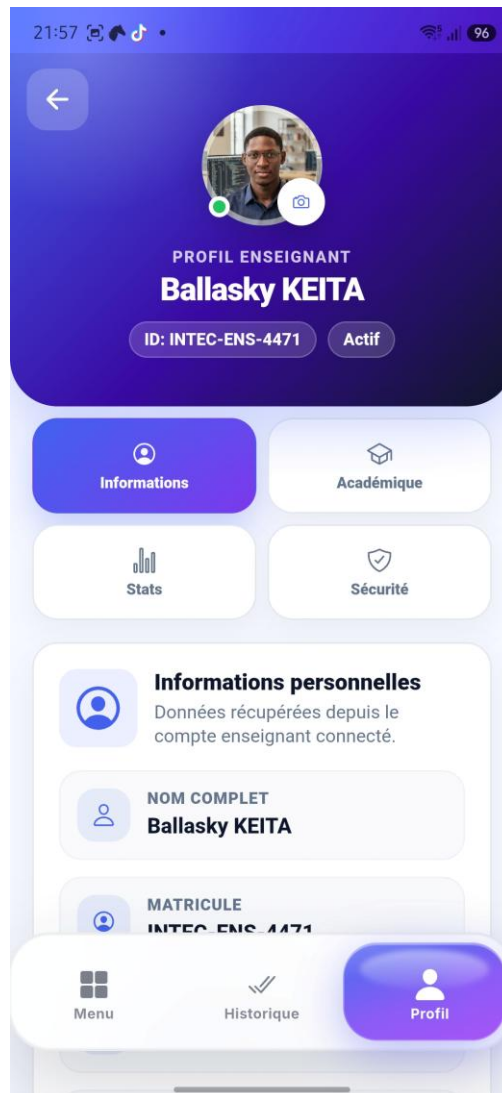


Figure 13: Profil enseignant dans l'application mobile d'EduTrack.



Figure 14 : Consultation mobile des historiques

TABLE DES MATIERES

DÉDICACE.....	I
REMERCIEMENTS	II
SOMMAIRE	III
TABLE DES ILLUSTRATIONS	IV
TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	V
RESUMÉ.....	VI
ABSTRACT	VII
INTRODUCTION.....	1
PARTIE I : CADRE THÉORIQUE	6
CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LES SYSTEMES DE SUIVI PÉDAGOGIQUE	7
Section 1 : Concepts fondamentaux de la gestion pédagogique	7
I. Définition et objectifs du suivi pédagogique	7
II. Les acteurs et processus pédagogiques.....	8
Section 2 : Le calcul des honoraires des enseignants.....	9
I. Principes du calcul des honoraires	9
II. Les défis du calcul des honoraires dans l'enseignement supérieur	10
CHAPITRE 2 : TECHNOLOGIES ET ARCHITECTURE DE DÉVELOPPEMENT	11
Section 1 : Technologies backend et bases de données.....	11
I. Spring Boot et architectures REST	11
II. PostgreSQL et persistance des données.....	12
Section 2 : Technologies frontend (web & mobile)	13
I. Angular et Ionic pour les interfaces web et mobile modernes.....	13

II. Ionic et Capacitor pour le développement mobile multiplateforme	15
III. Organisation technique du frontend EduTrack	17
PARTIE II : CAS PRATIQUE – ANALYSE, CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION	
D'EduTrack.....	18
CHAPITRE 1 : ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTEME	19
Section 1 : Analyse des besoins et spécifications.....	19
I. Besoins fonctionnels et non fonctionnels.....	19
II. Diagrammes UML et modélisation	21
Section 2 : Architecture du système.....	29
I. Architecture globale et composants	29
II. Modèle de données et API REST	30
CHAPITRE 2 : IMPLÉMENTATION ET VALIDATION.....	32
Section 1 : Implémentation du backend et frontend web	32
I. Développement backend avec Spring Boot	32
II. Développement frontend avec Angular	33
Section 2 : Implémentation mobile et tests	34
I. Développement mobile avec Ionic/Capacitor	34
II. Tests et validation du système	35
CONCLUSION	39
BIBLIOGRAPHIE	IX
WEBOGRAPHIE	IX
ANNEXES	X
TABLE DES MATIERES	XVIII